

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 12: Izvodi, limesi i integrali

Dolazi na prijemne sa punim obimom matematike

Izvodi, limesi i integrali (pun obim)

Na prijemnom (pun obim): često 9. zadatak (ispitivanje funkcije).

Ovo je „kruna” gradiva. Limes opisuje ponašanje funkcije, izvod njen nagib (rast/pad, ekstreme), a integral površinu.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$; $\frac{\text{broj}}{\infty} = 0$
- Izvodi: $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$
- Pravila: $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, $(f(g))' = f'(g)g'$
- Integrali: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$), $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$, $\int_a^b f = F(b) - F(a)$

• Rešeni primeri

Primer 1 — limes razlomka

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 2} = 3 \quad (\text{gledamo vodeće stepene: } \frac{3x^2}{x^2} = 3).$$

Primer 2 — izvod i ekstremi

$$f(x) = x^3 - 3x. \quad f'(x) = 3x^2 - 3. \quad f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \text{ — kandidati za ekstreme.}$$

Primer 3 — integral

$$\int_0^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = 2. \quad \text{A neodređeni: } \int 3x^2 dx = x^3 + C.$$

- Kod limesa razlomka kad $x \rightarrow \infty$ gledaj *vodeće stepene*.
- Ekstrem traži $f' = 0$.
- Kod neodređenog integrala ne zaboravi $+C$.

Zoi savet: „Dva trkača”: eksponencijalna raste brže od svakog polinoma. Kod ispitivanja funkcije idi strogo redom — domen, nule, izvod, tok — i nećeš se izgubiti.

Za vežbu:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x-3}$ 2. izvod $f = x^2 + 2x$ 3. $\int x^2 dx$ 4. $\int_1^3 2x dx$

Rešenja: 1. 2. 2. $f' = 2x + 2$. 3. $\frac{x^3}{3} + C$. 4. 8.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.